

# Электричество и магнетизм

*Семестр 2*

# ЛЕКЦИЯ № 4

## Электрическое поле в диэлектриках

1. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков.
2. Вектор поляризации и вектор электрического смещения. Диэлектрическая восприимчивость и диэлектрическая проницаемость.
3. Теорема Гаусса для электрического поля.
4. Граничные условия для электрического поля на поверхности раздела двух диэлектриков.

Все известные в природе вещества, в соответствии с их способностью проводить электрический ток, делятся на *три основных класса:*

*диэлектрики:*  $\rho_{\text{д}} = 10^8 - 10^{18} \text{ Ом} \cdot \text{м}$

*проводники:*  $\rho_{\text{пр}} = 10^{-6} - 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$

*полупроводники:*  $\rho_{\text{д}} > \rho_{\text{п/п}} > \rho_{\text{пр}}$

Главное отличие **диэлектриков** от **проводников** состоит в том, что в **диэлектриках отсутствуют свободные носители заряда**. Заряженные частицы входят в состав атомов и молекул диэлектриков, но они не могут свободно перемещаться в межмолекулярном пространстве, что доступно, например, свободным электронам в металлических проводниках. Смещение зарядов в молекулах диэлектрика ограничено атомными масштабами.

# Типы диэлектриков

Различают три типа диэлектриков: неполярные, полярные и ионные (из ионов противоположного знака).

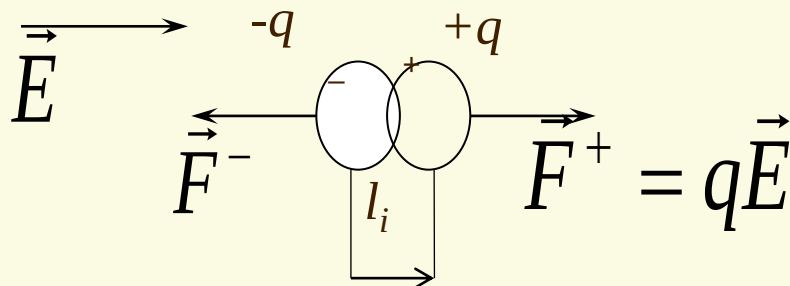
Диэлектрики {  
1. Неполярные ( $N_2, H_2, O_2, CO_2, \dots$ )  
2. Полярные ( $H_2O, CO, SO_2, \dots$ )  
3. Ионные ( $NaCl, KCl, KBr, \dots$ )

Молекулы полярных диэлектриков обладают собственным электрическим дипольным моментом, а молекулы неполярных диэлектриков такового не имеют. Однако **при отсутствии внешнего электрического поля** даже в случае полярных диэлектриков всегда **суммарный электрический дипольный момент большого числа молекул равен нулю** поскольку вероятность ориентации электрических дипольных моментов молекул в любом направлении одинакова.

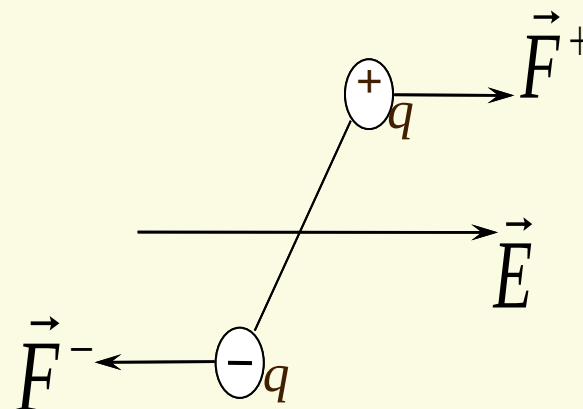
# Поляризация диэлектриков

Поляризация диэлектриков в электростатическом поле

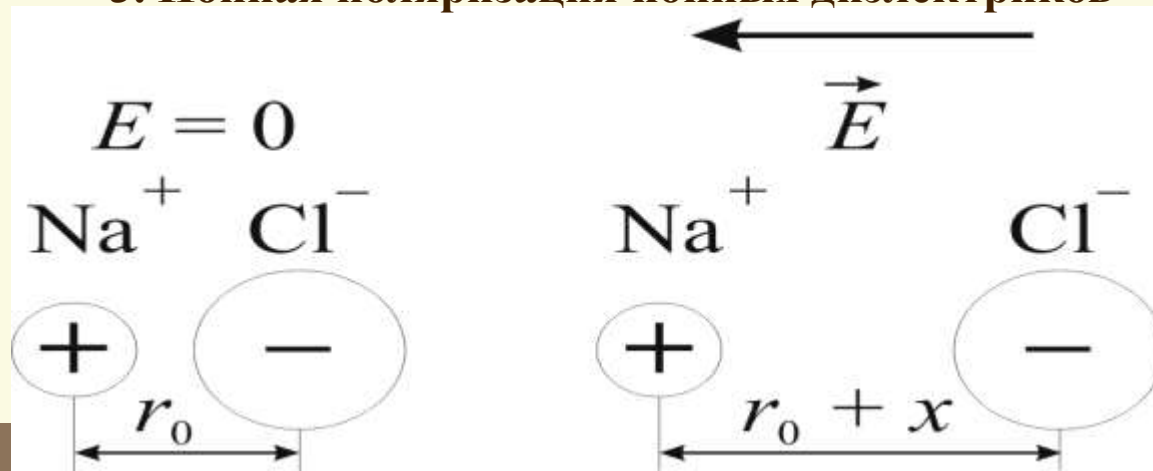
1. Деформационная поляризация неполярных диэлектриков

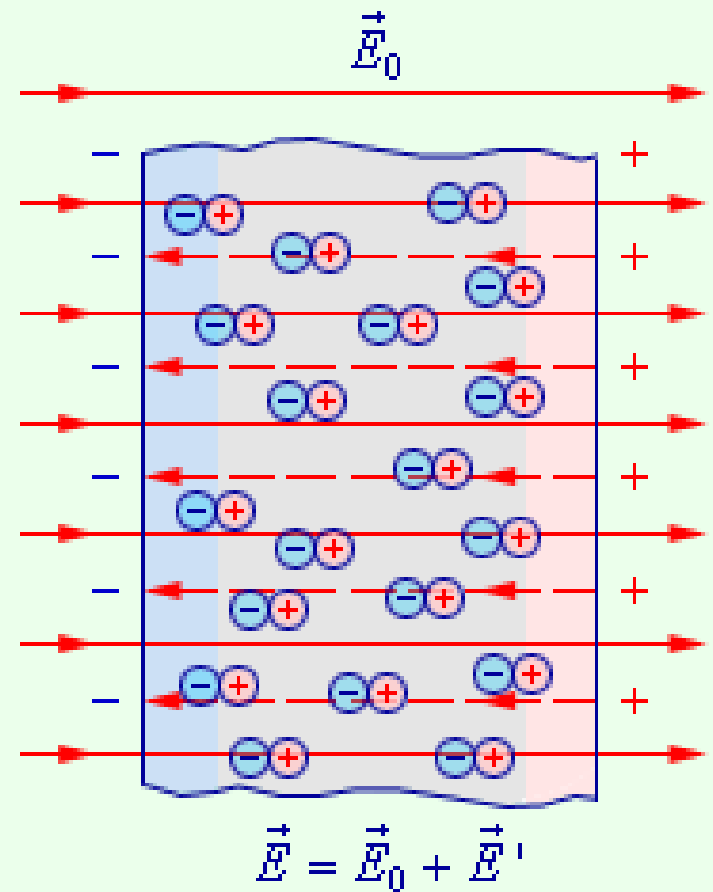
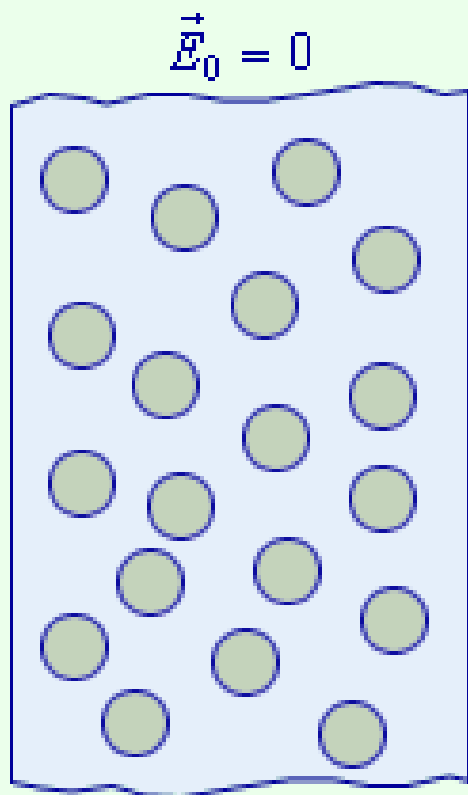


2. Ориентационная поляризация полярных диэлектриков



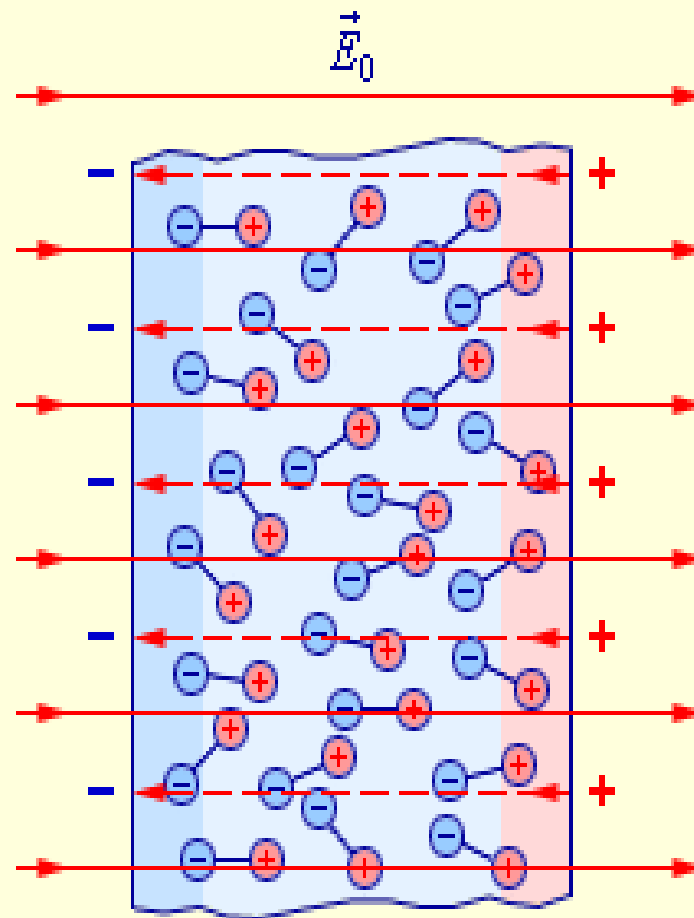
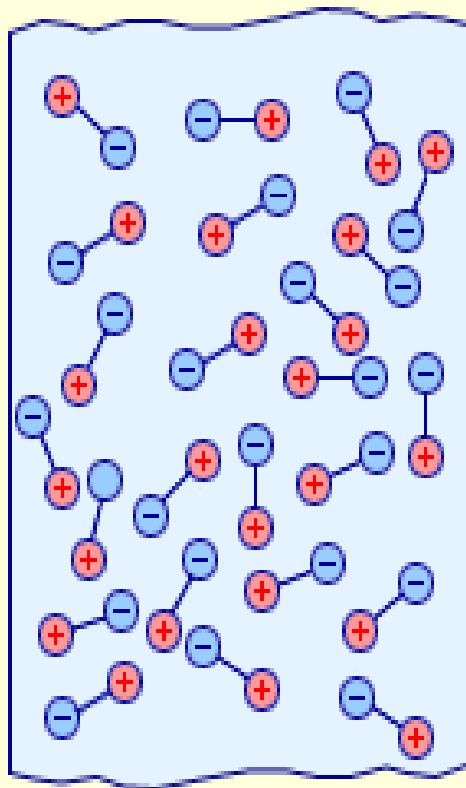
3. Ионная поляризация ионных диэлектриков





**Поляризация неполярного диэлектрика**

$$\vec{E}_0 = 0$$



$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

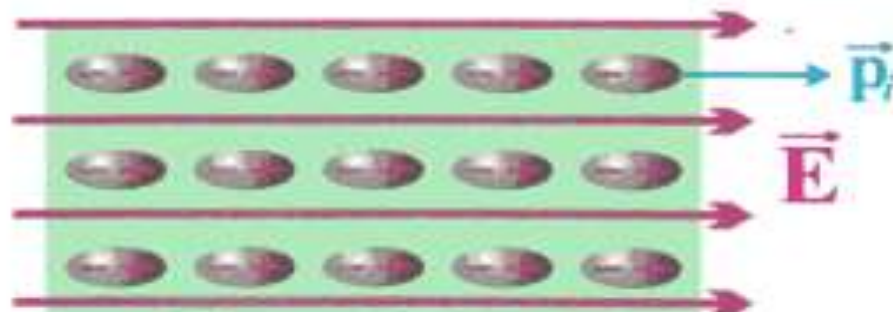
**Поляризации полярного диэлектрика**

## Поляризация диэлектриков

Диэлектрики с неполярными молекулами в электрическом поле приобретают электрический момент, направленный строго вдоль поля (деформационная поляризация)



$$\vec{E} = 0 \quad \sum \vec{p}_i = 0$$



$$\vec{E} \neq 0 \quad \sum \vec{p}_i \neq 0$$

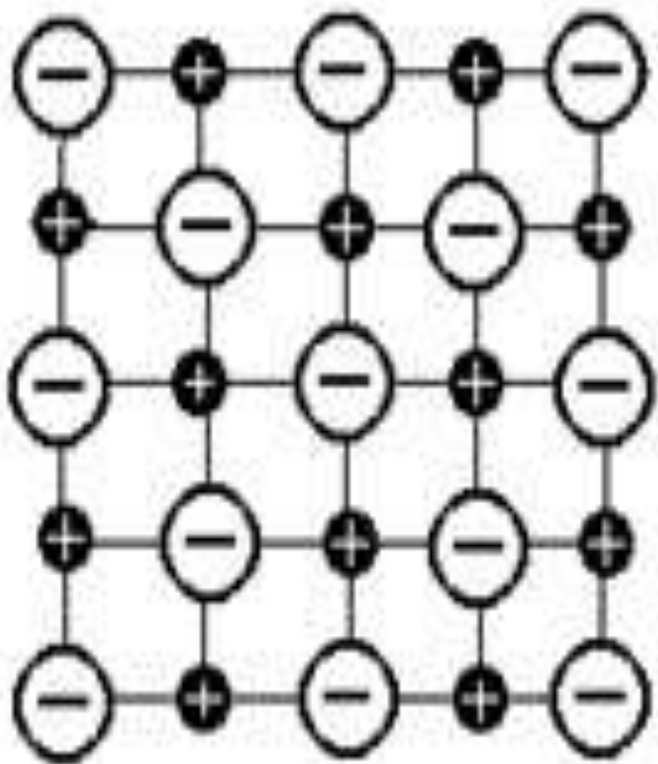
У диэлектриков с полярными молекулами в электрическом поле наблюдается преимущественная ориентация электрических моментов молекул вдоль поля (ориентационная поляризация)



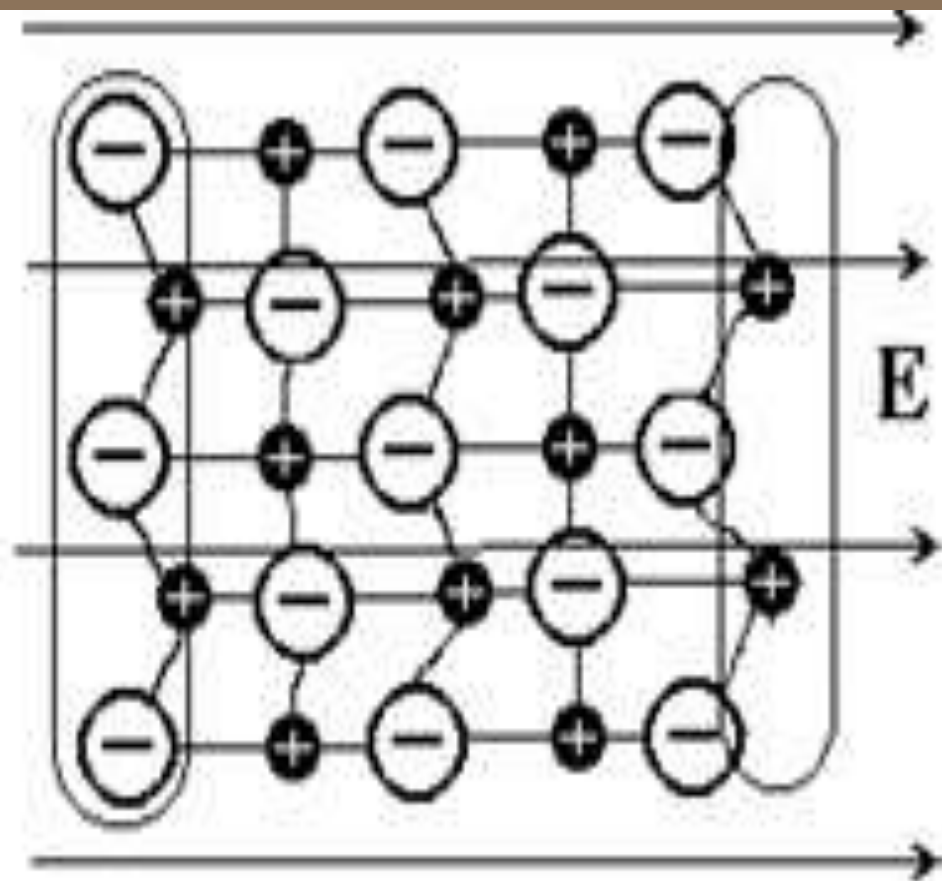
$$\vec{E} = 0 \quad \sum \vec{p}_i = 0$$



$$\vec{E} \neq 0 \quad \sum \vec{p}_i \neq 0$$



a)  $E=0$



б)  $E>0$

**Поляризация ионных диэлектриков**

# Вектор поляризации

Под действием электрического поля **все диэлектрики поляризуются**, приобретая отличный от нуля суммарный электрический дипольный момент.

**Степень поляризованности** диэлектрика **характеризуется** векторной макроскопической величиной, называемой **вектором поляризации**, равным суммарному электрическому дипольному моменту молекул единицы объёма вещества:

$$\vec{P} = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$$
 - вектор поляризации

где  $\vec{p}_i$  - электрический дипольный момент  $i$  - ой частицы,  $V$  - объём вещества.

# Поляризация неполярных диэлектриков

Во внешнем электрическом поле **неполярные молекулы приобретают**, благодаря деформации их электронных оболочек под действием электрического поля, **индуцированный дипольный момент**

$$\vec{p} = \varepsilon_0 \alpha \vec{E}$$

где  $\alpha$  - поляризуемость **отдельной** молекулы.

Для однородного и изотропного неполярного диэлектрика диэлектрическая восприимчивость вещества

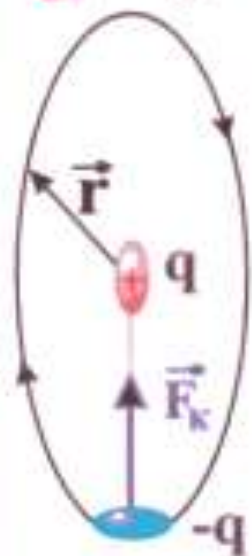
$$\chi_d = n\alpha$$

где  $n$  - концентрация частиц (молекул) вещества.

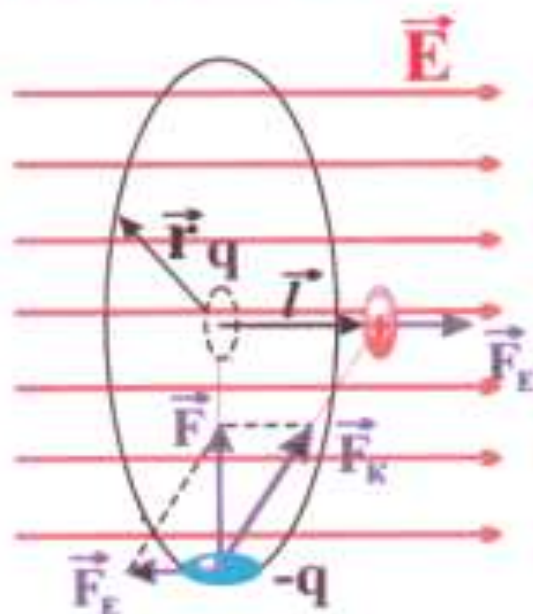
# Молекулы в электрическом поле

## Неполярная молекула

$$\vec{E} = 0$$



$$\vec{F}_k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^3}$$



$$\vec{F}_E = q\vec{E}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_k + \vec{F}_E$$

плечо, образовавшееся в результате деформации диполя:

$$l = \frac{F_E}{F_k} r \quad l \ll r$$

$$l = \frac{4\pi\epsilon_0 r^3 E}{q}$$

Наведенный дипольный момент

$$\vec{p} = q\vec{l} = 4\pi\epsilon_0 r^3 \vec{E}$$

Неполярная молекула в электрическом поле деформируется, приобретая наведенный (индуцированный) электрический момент

$$\vec{p} = \alpha\epsilon_0 \vec{E}$$

$\alpha = 4\pi r^3$  - поляризуемость неполярных молекул - величина, характеризующая способность молекул приобретать электрический момент

# Поляризация полярных диэлектриков

## Полярная молекула

В результате совместного действия электрического поля  $\vec{E}$  и хаотичного теплового движения электрические моменты полярных молекул  $\vec{p}$ , преимущественно ориентируются вдоль поля

Среднее значение момента связано с напряженностью поля выражением

$$\langle \vec{p} \rangle = \frac{p^2}{3kT} \vec{E} \quad (\text{П. ЛАНЖЕВЕН})$$

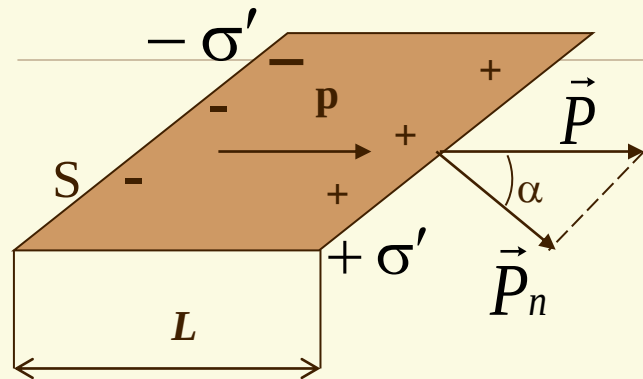
где  $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$  Дж/К - постоянная Больцмана,  $T$  - температура

$$\langle \vec{p} \rangle = \alpha \epsilon_0 \vec{E}$$

где  $\alpha = \frac{p^2}{3\epsilon_0 kT}$  - поляризуемость полярных молекул

Из последней формулы видна зависимость поляризуемости молекул и соответственно диэлектрической восприимчивости вещества у полярных диэлектриков от температуры.

Рассмотрим однородно поляризованный диэлектрик в виде призмы



Электрический момент призмы

$$p = q' \cdot L = \sigma' \cdot S \cdot L.$$

Здесь  $q'$  и  $\sigma'$  — связанный заряд и плотность связанного заряда на основании призмы  $S$ .

Объем призмы  $V = S \cdot L \cdot \cos \alpha$

$$p = \sigma' \cdot S \cdot L = \frac{\sigma' \cdot V}{\cos \alpha} = PV \rightarrow \sigma' = P \cdot \cos \alpha = P_n$$

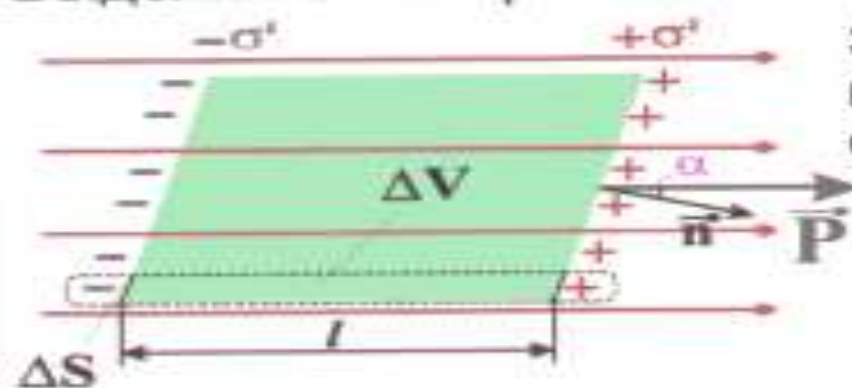
Поверхностная плотность связанных зарядов  $\sigma'$  равна нормальной составляющей вектора поляризации  $P_n$

# Поверхностная плотность связанных зарядов

Поляризация диэлектрика сопровождается появлением нескомпенсированных связанных зарядов  $\sigma'$  на его поверхности. Если диэлектрик неоднородный, то появляется и объемный нескомпенсированный заряд  $\rho'$



Выделим в поляризованном диэлектрике объем  $\Delta V = \Delta S l \cos \alpha$



Этот объем можно рассматривать как электрический диполь с электрическим моментом:

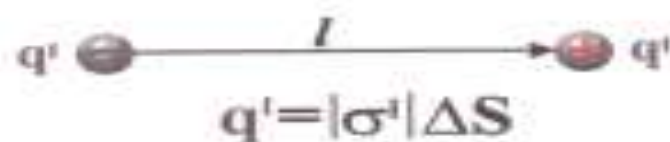
$$\mathbf{p} = q' l$$

Тогда вектор поляризации

$$P = \frac{q' l}{\Delta V} = \frac{|\sigma'| S l}{S l \cos \alpha} = \frac{|\sigma'|}{\cos \alpha}$$

$$\sigma' = P \cos \alpha = P_n$$

$P_n$  - нормальная составляющая вектора поляризации



# Поляризационные заряды и вектор электрического смещения

При неоднородной поляризации диэлектриков возникают **нескомпенсированные макроскопические связанные или поляризационные заряды** внутри вещества, которые связаны с вектором поляризации на поверхности (в силу закона сохранения заряда) соотношением:

$$\oint_S \vec{P} d\vec{S} = -q_{\text{поляр.}}$$

Поле внутри диэлектрика создается как поляризационными, так и свободными зарядами, поэтому согласно **теореме Гаусса** для вектора напряженности электрического поля:

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q_{\text{свод.}} + q_{\text{поляр.}}}{\epsilon_0}$$

Вводим **вспомогательный вектор электрического смещения**, или **вектор электрической индукции**

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_d) \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_{абс.} \vec{E}$$

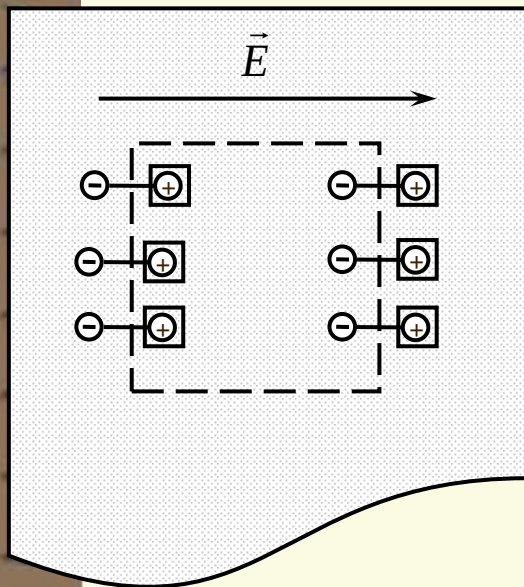
где  $1 + \chi_d = \varepsilon$  - **относительная диэлектрическая проницаемость вещества**,  $\chi_d$  - диэлектрическая восприимчивость вещества и

$\varepsilon_{абс.} = \varepsilon_0 \varepsilon$  - **абсолютная диэлектрическая проницаемость вещества**.

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

- **вектор электрического смещения** или **вектор электрической индукции**

## Теорема Гаусса для диэлектрика



$$q' = \oint_S \sigma' dS = \oint_S P_n dS = \oint_S \vec{P} d\vec{S},$$

$q'$  — заряд, покинувший объём.

Поляризационный заряд  $q_{\text{пол}} = -q' = -\oint_S \vec{P} d\vec{S}.$

Теорема Гаусса для диэлектрика

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q_{\text{своб.}} + q_{\text{поляр.}}).$$

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} q - \frac{1}{\epsilon_0} \oint \vec{P} d\vec{S} \Rightarrow \oint (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) d\vec{S} = q.$$

Вектор электрического смещения

$$(\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \vec{D}$$

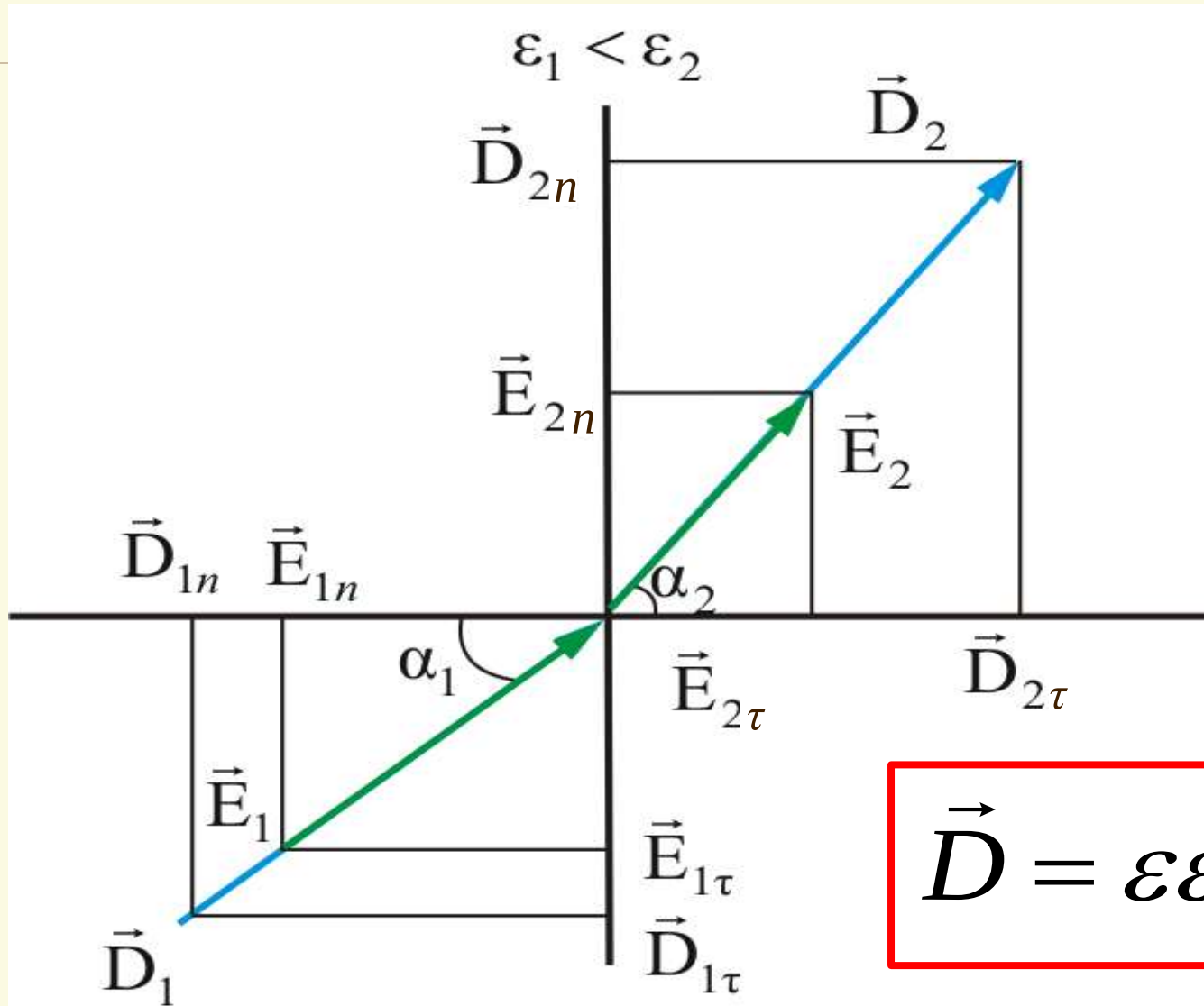
$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q$$

## *Теорема Гаусса для диэлектрика*

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \oint_S D_n dS = q_{\text{свободн}}$$

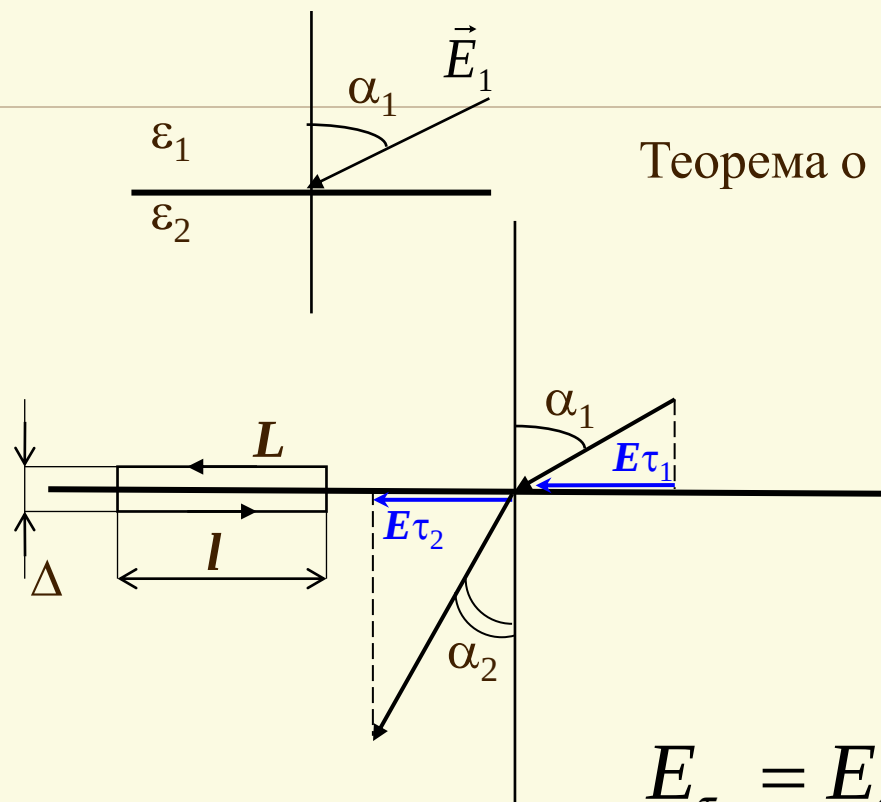
Поток вектора электрического смещения через любую замкнутую поверхность равен алгебраической сумме свободных зарядов внутри этой поверхности.

## Поведение электрических векторов $\vec{E}$ и $\vec{D}$ на незаряженных границах диэлектриков



$$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}$$

# Граничные условия для электрического поля на поверхности раздела двух диэлектриков



Теорема о циркуляции электрического поля

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = 0 \quad (\Delta \ll l)$$

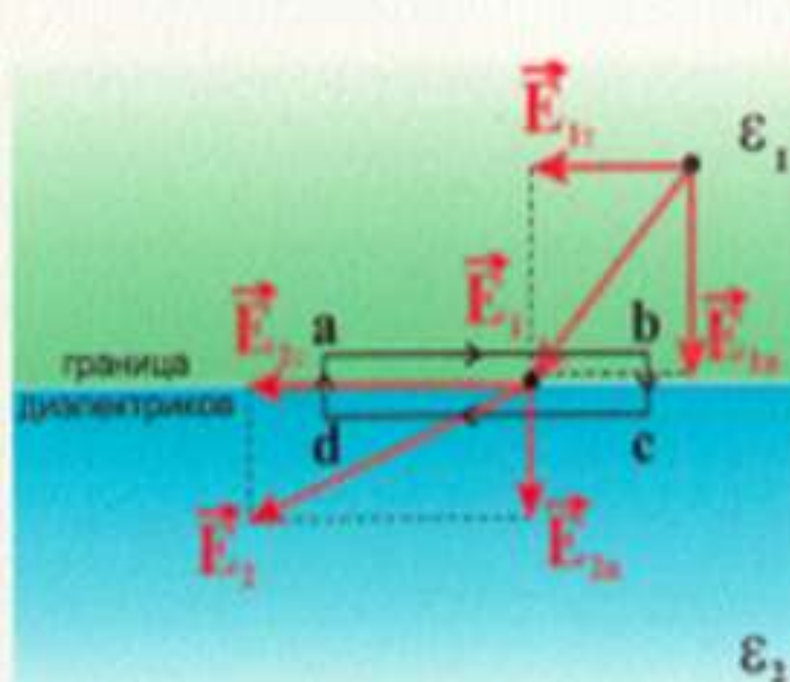
$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = E_{\tau_1} l - E_{\tau_2} l = 0$$

$$E_{\tau_1} = E_{\tau_2} = E_1 \sin \alpha_1 = E_2 \sin \alpha_2$$

$$E_{\tau_1} = E_{\tau_2}$$

При переходе через границу раздела сред,  
касательная составляющая вектора напряжённости не меняется.

# Граничные условия для векторов $\vec{E}$ и $\vec{D}$



$\vec{E}_1$  - напряженность поля в диэлектрике с  $\epsilon_1$   
 $\vec{E}_2$  - напряженность поля в диэлектрике с  $\epsilon_2$

abcd - замкнутый контур  
 $ad=bc \rightarrow 0, \quad ab=cd=l$

Для любого электрического поля

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$$

$$-E_{1t}l + E_{2t}l = 0$$

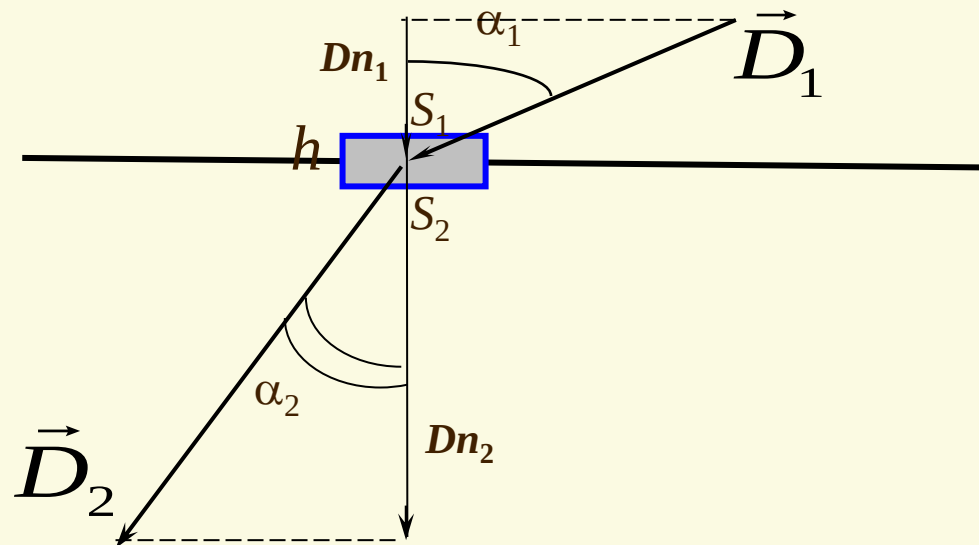
$$E_{1t} = E_{2t}$$

Учитывая, что  $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$ , получим

$$\frac{D_{1t}}{D_{2t}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

Чтобы узнать как меняется нормальная составляющая вектора напряжённости на границе сред, воспользуемся теоремой Гаусса. Выберем на границе сред замкнутую цилиндрическую поверхность высоты  $h$  и с основаниями  $S_1 = S_2 = S$ , лежащими по разные стороны границы раздела диэлектриков. Согласно теореме Гаусса:

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \oint_S D_n dS = q_{\text{свободн}}$$



Свободные заряды на границе раздела сред отсутствуют

$q_{\text{свободн}} = 0$ , поэтому: 
$$\oint_S D_n dS = 0$$

Устремляя высоту цилиндра  $h$  к нулю, придём к выводу, что к нулю будет стремиться и поток вектора электрической индукции через боковую поверхность цилиндра. Искомый поток будет складываться только из потоков через основания:

$$\oint_S D_n dS = -\int_{S_1} D_{n_1} dS + \int_{S_2} D_{n_2} dS + \int_{S_{\text{бок}}} D_{\tau} dS = 0$$

$$(-D_{n_1} + D_{n_2}) \cdot S = 0$$

$$D_{n_2} = D_{n_1}$$

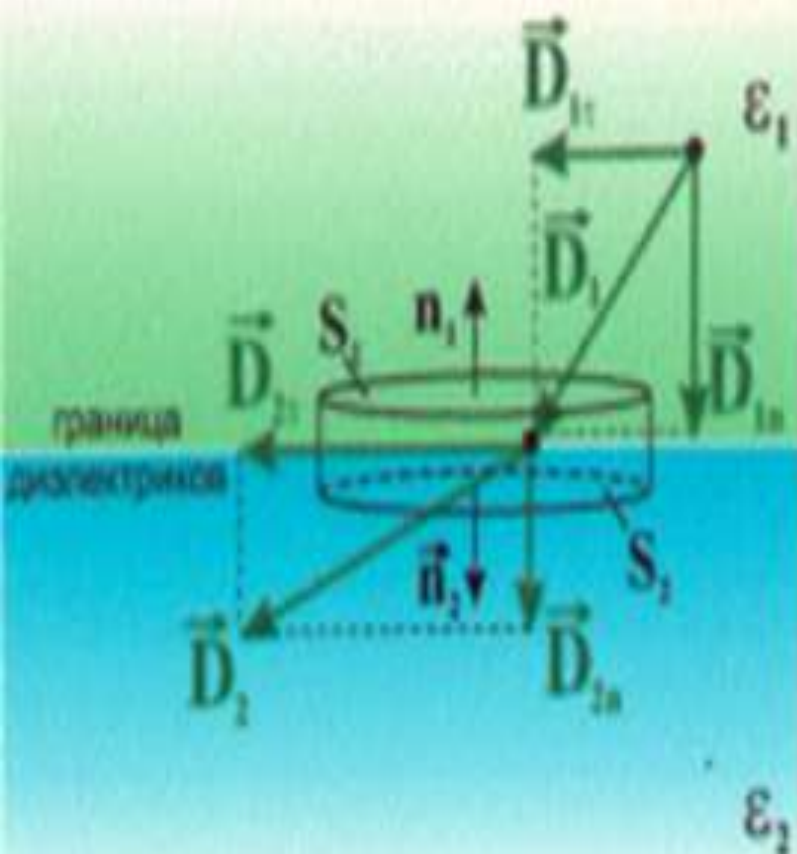
$$D_{n_2} = D_{n_1}$$

**Нормальная составляющая вектора электрического смещения непрерывна.**

$$D = \varepsilon \varepsilon_0 E$$

$$E_{n_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} E_{n_1} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} E_1 \cos \alpha_1$$

**Нормальная составляющая вектора напряжённости электрического поля испытывает на границе раздела скачок.**



$\mathbf{D}_1$  - вектор смещения в диэлектрике  $\epsilon_1$

$\mathbf{D}_2$  - вектор смещения в диэлектрике  $\epsilon_2$

Для любого электрического поля

$$\oint_S \mathbf{D}_n dS = \int_V \rho dV$$

$$-\mathbf{D}_{1n} S_1 + \mathbf{D}_{2n} S_2 = 0$$

$$\mathbf{D}_{1n} = \mathbf{D}_{2n}$$

$S_1$  и  $S_2$  - основания цилиндра

$h \rightarrow 0$  - образующая цилиндра

$\rho = 0$  - диэлектрики однородны  
(объемный заряд отсутствует)

Учитывая, что  $\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon \mathbf{E}$ , получим

$$\frac{E_{n1}}{E_{n2}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$



**Лекция закончена!**